

2

Mécanismes de l'expression de l'information génétique

05 La synthèse des protéines dans le cytoplasme: Traduction (ARNm → Protéine)

Notion du code génétique



Code génétique

Système de correspondance entre les 64 codons dans l'ARNm ET 20 acides aminés dans la protéine

Codon: **triplet nucléotidique** de l'ARNm qui code pour un acide aminé donné;

		2ème lettre					
		U	C	A	G		
1ère lettre	U	UUU Phénylalanine (Phe)	UUC UCC Sérine (Ser)	UAU Tyrosine (Tyr)	UGU Cystéine (Cys)	U	
	C	UUA Leucine (Leu)	UCA UCG	UAA non-sens STOP	UGA non-sens STOP	C	
	A	UUG Leucine (Leu)	UCG	UAG non-sens STOP	UGG Tryptophane (Trp)	A	
	G	CUU Leucine (Leu)	CCU	CAU Histidine (His)	CGU	G	
	C	CUC Leucine (Leu)	CCC Proline (Pro)	CAC Histidine (His)	CGC Arginine (Arg)	U	
	A	CUA Leucine (Leu)	CCA	CAA Glutamine (Gln)	CGA	C	
	G	CUG Leucine (Leu)	CCG	CAG Glutamine (Gln)	CGG	A	
		AUU Isoleucine (Ile)	ACU	AAU Asparagine (Asn)	AGU Sérine (Ser)	G	
	A	AUC Isoleucine (Ile)	ACC	AAC Asparagine (Asn)	AGC Sérine (Ser)	U	
	G	AUA Isoleucine (Ile)	ACA	AAA Lysine (Lys)	AGA Arginine (Arg)	C	
		AUG Méthionine (Met)	ACG	AAG Lysine (Lys)	AGG Arginine (Arg)	A	
		GUU Valine (Val)	GCU	GAU Acide aspartique (Asp)	GGU Glycine (Gly)	G	
	G	GUC Valine (Val)	GCC	GAC Acide aspartique (Asp)	GGC Glycine (Gly)	U	
		GUA Valine (Val)	GCA	GAA Acide glutamique (Glu)	GGA Glycine (Gly)	C	
		GUG Valine (Val)	GCG	GAG Acide glutamique (Glu)	GGG Glycine (Gly)	A	
						G	

Le tableau du code génétique (dictionnaire)

Universel

Tous les êtres vivants utilisent le même principe pour traduire les codons en acides aminés

Codons Stop

Trois codons ne désignent aucun acide aminé (UAA UAG/UGA)

Redondance

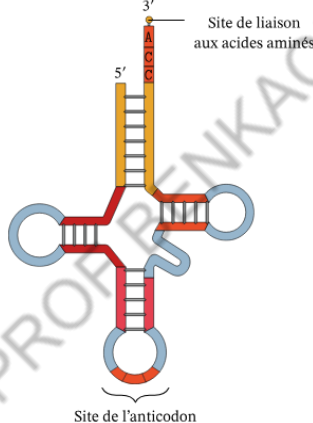
Un même acide aminé peut être codé par des codons différents: **dégénératif**

Éléments nécessaires à la traduction

ARN de transfert

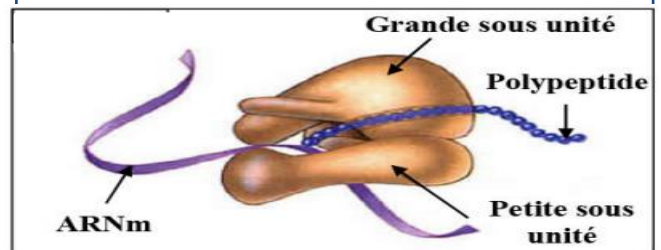
Molécule simple brin spécialisé dans le transfert des acides aminés vers le ribosome, Chaque ARNt possède deux sites:

- Site de fixation acides aminés
- Site de l'anticodon: triplet de bases complémentaires au codon de l'ARNm.



Ribosomes

organites cellulaires constitués de protéines (20%) et d'ARNr (80%), chaque ribosome est formé de deux sous-unités: la petite sous-unité et la grande sous-unité.



06 Etapes de la traduction

- Attachement de la petite sous unité sur l'ARNm au niveau du codon d'initiation AUG;
- Fixation d'ARNt initiateur qui porte l'acide aminé complémentaire à AUG, qui est la **Méthionine**;
- Association de la grande sous unité à la petite sous unité ribosomale au niveau de l'ARNm;

- Lecture de 2ème codon fait appel au 2ème ARNt porteur de l'acide aminé complémentaire;
- Fixation de ARNt sur le site A
- Établissement d'une liaison peptique entre la méthionine et le 2ème acide aminé
- Le 1er ARNt quitte alors le ribosome
- Le ribosome se déplace sur l'ARNm au niveau d'un 3ème codon
- Il y a appel au 3ème ARNt porteur d'un 3ème acide aminé,
- Formation d'une liaison peptique et le cycle se répète

